HenCoder Plus 讲义

登录和第三方授权

登录和授权的区别

- 登录：身份认证，即确认「你是你」的过程。
- 授权：由身份或持有的令牌确认享有某些权限（例如获取用户信息）。而登录过程实质上的目的也是为了确认权限。

因此，在实际的应用中，多数场景下的「登录」和「授权」界限是模糊的。

HTTP 中确认授权（或登录）的两种方式

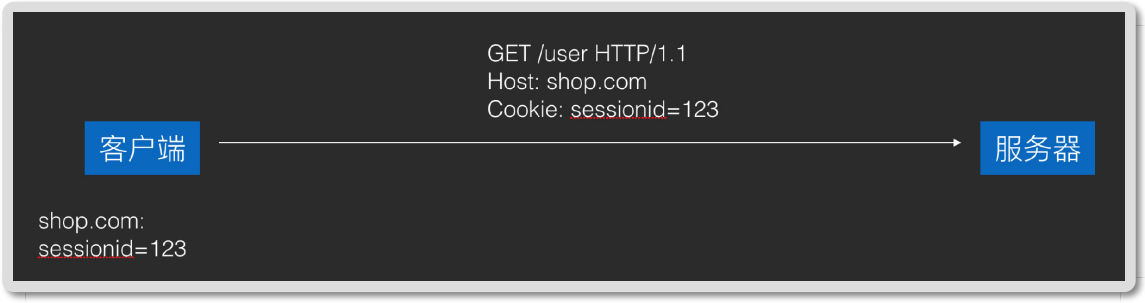
1. 通过 Cookie
2. 通过 Authorization Header

Cookie

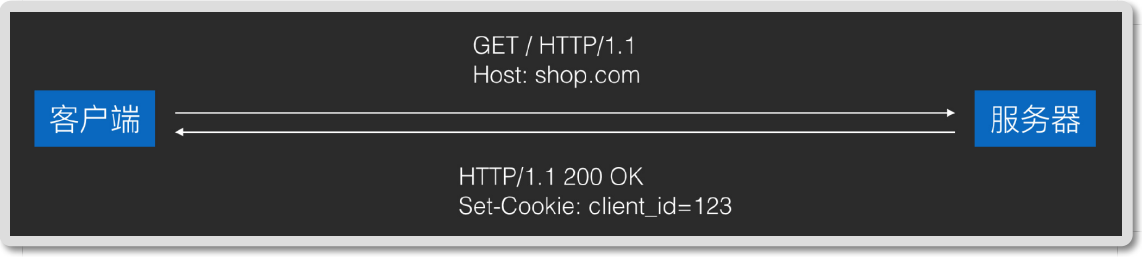
- 起源：「购物车」功能的需求，由 Netscape 浏览器开发团队打造。
- 工作机制：
    1. 服务器需要客户端保存的内容，放在 `Set-Cookie` headers 里返回，客户端会自动保存。
    2. 客户端保存的 Cookies，会在之后的所有请求里都携带进 `Cookie` header 里发回给服务器。
    3. 客户端保存 Cookie 是按照服务器域名来分类的，例如 shop.com 发回的 Cookie 保存下来以后，在之后向 games.com 的请求中并不会携带。

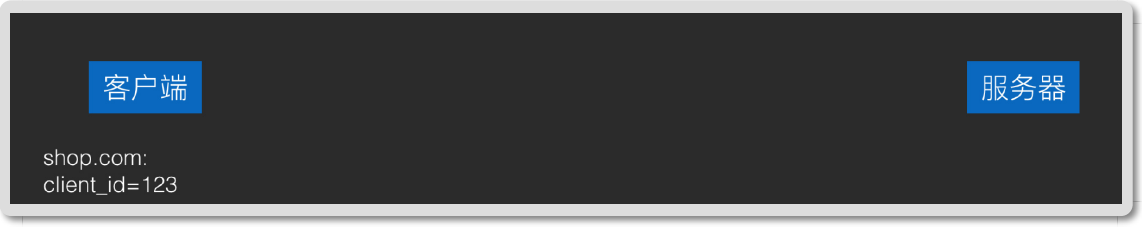
4. 客户端保存的 Cookie 在超时后会被删除、没有设置超时时间的 Cookie（称作 Session Cookie）在浏览器关闭后就会自动删除；另外，服务器也可以主动删除还未过期的客户端 Cookies。

- Cookie 的作用
  - 会话管理：登录状态、购物车



  - 个性化：用户偏好、主题





- Tracking：分析用户行为

- XSS (Cross-site scripting)（了解即可）：跨站脚本攻击。即使用 JavaScript 拿到浏览器的 Cookie 之后，发送到自己的网站，以这种方式来盗取用户 Cookie。应对方式：Server 在发送 Cookie 时，敏感的 Cookie 加上 HttpOnly。
  - 应对方式：HttpOnly——这个 Cookie 只能用于 HTTP 请求，不能被 JavaScript 调用。它可以防止本地代码滥用 Cookie。

- XSRF (Cross-site request forgery)（了解即可）：跨站请求伪造。即在用户不知情的情况下访问已经保存了 Cookie 的网站，以此来越权操作用户账户（例如盗取用户资金）。应对方式主要是从服务器安全角度考虑，就不多说了。
    - 应对方式：Referer 校验。

Authorization

两种主流方式： Basic 和 Bearer

Basic：

- 格式：Authorization: Basic <username:password(Base64ed)>

Bearer：

- 格式：Authorization: Bearer <bearer token>
- bearer token 的获取方式：通过 OAuth2 的授权流程
- OAuth2 的流程（下面的文字可以配合视频课程或者 PPT 中的图来看）：
    0. 第三方网站向授权方网站申请第三方授权合作，拿到 client id 和 client secret
    1. 用户在使用第三方网站时，点击「通过 XX (如 GitHub) 授权」按钮，第三方网站将页面跳转到授权方网站，并传入 client id 作为自己的身份标识
    2. 授权方网站根据 client id ，将第三方网站的信息和第三方网站需要的用户权限展示给用户，并询问用户是否同意授权
    3. 用户点击「同意授权」按钮后，授权方网站将页面跳转回第三方网站，并传入 Authorization code 作为用户认可的凭证。
    4. 第三方网站将 Authorization code 发送回自己的服务器
    5. 服务器将 Authorization code 和自己的 client secret 一并发送给授权方的服务器，授权方服务器在验证通过后，返回 access token。OAuth 流程结束。
    6. 在上面的过程结束之后，第三方网站的服务器（或者有时客户端也会）就可以使用 access token 作为用户授权的令牌，向授权方网站发送请求来获取用户信息或操作用户账户。但这已经在 OAuth 流程之外。

- 为什么 OAuth 要引入 Authorization code，并需要申请授权的第三方将 Authorization code 发送回自己的服务器，再从服务器来获取 access token，而不是直接返回 access token？这样复杂的流程意义何在？ 为了安全。OAuth 不强制授权流程必须使用 HTTPS，因此需要保证当通信路径中存在窃听者时，依然具有足够高的安全性。
- 第三方 App 通过微信登录的流程，也是一个 OAuth2 流程：

  0. 第三方 App 向腾讯申请第三方授权合作，拿到 client id 和 client secret
  1. 用户在使用第三方 App 时，点击「通过微信登录」，第三方 App 将使用微信 SDK 跳转到微信，并传入自己的 client id 作为自己的身份标识
  2. 微信通过和服务器交互，拿到第三方 App 的信息，并限制在界面中，然后询问用户是否同意授权该 App 使用微信来登录
  3. 用户点击「使用微信登录」后，微信和服务器交互将授权信息提交，然后跳转回第三方 App，并传入 Authorization code 作为用户认可的凭证
  4. 第三方 App 调用自己服务器的「微信登录」Api，并传入 Authorization code，然后等待服务器的响应
  5. 服务器在收到登录请求后，拿收到的 Authorization code 去向微信的第三方授权接口发送请求，将 Authorization code 和自己的 client secret 一起作为参数发送，微信在验证通过后，返回 access token
  6. 服务器在收到 access token 后，立即拿着 access token 去向微信的用户信息接口发送请求，微信验证通过后，返回用户信息
  7. 服务器在收到用户信息后，在自己的数据库中为用户创建一个账户，并使用从微信服务器拿来的用户信息填入自己的数据库，以及将用户的 ID 和用户的微信 ID 做关联
  8. 用户创建完成后，服务器向客户端的请求发送响应，传送回刚创建好的用户信息
  9. 客户端收到服务器响应，用户登录成功
- 在自家 App 中使用 Bearer token

  有的 App 会在 Api 的设计中，将登录和授权设计成类似 OAuth2 的过程，但简化掉 Authorization code 概念。即：登录接口请求成功时，会返回 access token，然后客户端在之后的请求中，就可以使用这个 access token 来当做 bearer token 进行用户操作了。

- Refresh token

```
{
    "token_type": "Bearer",
    "access_token": "xxxxx",
    "refresh_token": "xxxxx",
    "expires_time": "xxxxx"
}
```

用法：access token 有失效时间，在它失效后，调用 refresh token 接口，传入 refresh_token 来获取新的 access token。

目的：安全。当 access token 失窃，由于它有失效时间，因此坏人只有较短的时间来「做坏事」；同时，由于（在标准的 OAuth2 流程中）refresh token 永远只存在与第三方服务的服务器中，因此 refresh token 几乎没有失窃的风险。

问题和建议?

课上技术相关的问题，都可以去群里和大家讨论，对于比较通用的、有价值的问题，可以去我们的知识星球提问。

具体技术之外的问题和建议，都可以找丢物线（微信：diuwuxian），丢丢会为你解答技术以外的一切。

觉得好?

如果你觉得课程很棒，欢迎给我们好评呀！https://ke.qq.com/comment/index.html?cid=381952

> 一定要是你真的觉得好，再给我们好评。不要仅仅因为对扔物线的支持而好评（报名课程已经是你最大的支持了，再不够的话 B 站多来点三连我也很开心），另外我们也坚决不做好评返现等任何的交易。我们只希望，在课程对你有帮助的前提下，可以看到你温暖的评价。

更多内容：

- 网站：https://hencoder.com；https://kaixue.io
- 各大搜索引擎、微信公众号、微博、知乎、掘金、哔哩哔哩、YouTube、西瓜视频、抖音、快手、微视：统一账号「**扔物线**」，我会持续输出优质的技术内容，欢迎大家关注。
- 哔哩哔哩快捷传送门：https://space.bilibili.com/27559447

大家如果喜欢我们的课程，还请去扔物线的哔哩哔哩，帮我素质三连，感谢大家！